

UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
WORK FROM HOME EMPLOYEE BURNOUT



Disusun Oleh:

Vidya Khansa Mizan (2509116052)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Laporan ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sekaligus memperluas wawasan saya mengenai Analisis dan Visualisasi Data.

Dalam proses penyusunan laporan ini, saya banyak mendapatkan arahan, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Saya menyadari bahwa laporan dan tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai topik yang dibahas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Analisis	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Business Understanding	2
2.1.1 Business Objective	2
2.1.2 Assess Situation	2
2.1.3 Analytic Goals Project Plan	2
2.2 Data Understanding.....	3
2.2.1 Memuat Dataset	3
2.2.2 Struktur Data	5
2.2.3 Statistik Deskriptif	6
2.2.4 Verifikasi Tipe Data.....	7
2.2.5 Inconsistent Values	8
2.2.6 Missing Values.....	9
2.2.7 Duplicated Values	9
2.2.8 Outliers.....	10
2.3 Exploratory Data Analysis (EDA).....	11
2.3.1 Comparison/Perbandingan	12
2.3.2 Composition/Komposisi.....	13
2.3.3 Distribution/Distribusi.....	14
2.3.4 Relationship/Hubungan.....	15
2.4 Data Preparation.....	16

2.4.1	Inconsistent Values	16
2.4.2	Missing Values	16
2.4.3	Outliers	17
2.4.4	Duplicated Values	19
2.4.5	Data Construction	19
2.4.6	Data Reduction	20
2.5	Visualisasi Data (Tableau)	21
2.5.1	Bar Chart	21
2.5.2	Pie Chart	22
2.5.3	Histogram	23
2.6	Dashboard	24
2.7	Hasil Analisis	25
BAB III	PENUTUP	27
3.1	Kesimpulan	27
3.2	Saran	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tabel Dataset.....	4
Gambar 2. burn.head()	5
Gambar 3. burn.tail().....	5
Gambar 4. burn.info()	6
Gambar 5. burn.describe()	7
Gambar 6. burn.describe('include=all')	7
Gambar 7. burn.dtypes	8
Gambar 8. Missing Values.....	9
Gambar 9. Duplicated Values	9
Gambar 10. Outliers	11
Gambar 11. Comparison	12
Gambar 12. Composition	13
Gambar 13. Distribution	14
Gambar 14. Relationship.....	15
Gambar 15. Data Preparation : Missing Values.....	17
Gambar 16. Data Preparation : Outliers.....	18
Gambar 17. Data Preparation : Duplicated Values	19
Gambar 18. Bar Chart (Tableau).....	21
Gambar 19. Pie Chart (Tableau)	22
Gambar 20. Histogram (Tableau)	23
Gambar 21. Dashboard Work From Home Employee Burnout.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era serba digital ini, dimana teknologi informasi telah berkembang secara pesat dan membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan kita, salah satunya ialah dalam aspek sistem kerja pegawai kantoran. Dengan munculnya sistem kerja “Work From Home” atau WFH ini memungkinkan para karyawan untuk bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital yang mereka miliki. Sistem kerja ini memberikan fleksibilitas bagi para karyawan dalam menjalankan tugas kantor yang mereka miliki tanpa harus berada di kantor secara langsung.

Namun dibalik fleksibilitas tempat kerja tersebut, sistem kerja WFH juga menghadirkan berbagai tantangan seperti meningkatnya waktu penggunaan perangkat digital, bertambahnya jumlah pertemuan daring, serta kecenderungan karyawan untuk bekerja di luar dari jam kerja yang telah ditetapkan oleh kantor. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, yang pada akhirnya berpotensi untuk menyebabkan “Employee Burnout” yaitu kondisi Dimana karyawan mengalami kondisi lelah secara fisik, mental, maupun emosional akibat tekanan kerja yang berlangsung secara terus-menerus.

Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat *burnout* seorang karyawan seperti jam kerja, waktu penggunaan perangkat digital, waktu istirahat, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukannya analisis data untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat *burnout* yang dialami oleh karyawan. Melalui dataset yang saya gunakan dalam laporan ini, saya harap dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kerja karyawan selama WFH.

1.2 Tujuan Analisis

Berikut ini ialah tujuan dari dilakukannya analisis ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *burnout* pada karyawan yang bekerja dengan sistem WFH.
2. Menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *burnout* dengan tingkat risiko *burnout* dan *burnout* skor suatu karyawan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Bagian *Business Understanding* merupakan tahap awal dari suatu proses analisis data yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan dianalisis serta tujuan yang ingin dicapai melalui penggunaan data. Pada tahap ini juga dilakukan pemaaman terhadap konteks permasalahan, kondisi yang melatarbelakangi analisis, serta kebutuhan analisis yang akan dilakukan.

2.1.1 Business Objective

Dataset yang mencakup 1800 baris data dan 11 kolom variable ini merupakan sebuah Kumpulan data yang memuat kondisi karyawan selama melakukan dan menerapkan sistem kerja “Work From Home” atau yang biasa disingkat sebagai WFH. Dataset ini digunakan agar kita dapat memahami faktor apa saja yang memengaruhi tingkat *burnout* seorang karyawan seperti jam kerja dan waktu istirahat, serta *work-life balance* yang dimiliki seorang karyawan.

2.1.2 Assess Situation

Burnout merupakan salah satu permasalahan yang dapat dialami oleh karyawan yang sedang menerapkan sistem kerja WFH. Dengan adanya perubahan pada sistem kerja seorang karyawan, dapat memengaruhi tingkat stress yang dimiliki. Oleh karena itu, Perusahaan perlu untuk melakukan analisis seperti yang tertera dalam dataset untuk bisa memahami penyebab terjadinya *burnout* yang dialami oleh karyawan mereka.

2.1.3 Analytic Goals Project Plan

Berdasarkan dataset yang tersedia, analisis data dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan *burnout* pada karyawan.
2. Menganalisis hubungan antara faktor dengan tingkat stress yang dimiliki oleh karyawan.
3. Menghasilkan bentuk visualisasi dari analisis yang telah dilakukan agar pola dan hubungannya dapat lebih mudah untuk dipahami.

4. Memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.

2.2 Data Understanding

Tahap *Data Understanding* merupakan tahapan yang bertujuan untuk memahami karakteristik data yang akan digunakan dalam proses analisis. Melalui tahap ini, peneliti dapat mengetahui informasi dasar mengenai dataset. Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukannya identifikasi kondisi data, seperti adanya nilai yang hilang, duplikasi data, maupun pola-pola lain yang dapat diamati dari dataset.

2.2.1 Memuat Dataset

Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah untuk memuat dataset dan untuk bisa memuat dataset kita harus melakukan *import library* yang akan membantu proses pengolahan data dan visualisasi data kedepannya.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

path = '/content/drive/MyDrive/AVD/File csv/work_from_home_burnout_dataset.csv'
```

berikut ini ialah penjelasan untuk masing-masing kode yang tertera:

1. “import pandas as pd”

Library ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Sehingga dapat memudahkan proses membaca dataset, memanipulasi data, serta melakukan analisis data secara lebih efisien.

2. “import matplotlib.pyplot as plt”

Library ini digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi data seperti grafik batang, grafik garis, maupun grafik lainnya.

3. “import seaborn as sns”

Library ini digunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik dan informatif, terutama untuk melihat pola hubungan antar variabel dalam dataset. Yang artinya, fungsi dari library ini tidak jauh beda dari matplotlib.

4. “from google.colab import drive, drive.mount('/content/drive')”

Kode ini digunakan untuk mengakses dan menghubungkan Google Drive dengan Google Colab sehingga file yang tersimpan di dalam Google Drive dapat digunakan dalam proses analisis.

5. “path = '/content/drive/MyDrive/AVD/File csv/work_from_home_burnout_dataset.csv’”

Kode ini digunakan untuk menyimpan lokasi atau alamat file dataset yang berada di Google Drive ke dalam sebuah variabel Bernama “path”. Variabel ini nantinya dapat digunakan untuk memanggil atau membaca dataset tersebut ke dalam program.

Selanjutnya ialah memuat dataset yang akan digunakan, Langkah ini dilakukan setelah semua kode sebelumnya sudah berhasil dijalankan.

```
burn = pd.read_csv(path)
burn
```

Kode di atas digunakan untuk membaca file dataset yang berformat CSV yang tersimpan di dalam variabel “path”. Lalu library pandas akan memuat data tersebut ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris data dan kolom dan disimpan ke dalam variabel “burn”. Penulisan “burn” berfungsi untuk menampilkan isi dataset tersebut. Dan gambar di bawah merupakan hasil dari kode sebelumnya.

	user_id	day_type	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score	burnout_risk
0	1	Weekday	9.59	11.86	4	2	0	7.55	91.2	19.17	Low
1	1	Weekend	7.38	10.33	4	1	0	6.69	82.0	29.70	Low
2	1	Weekend	6.31	8.92	1	2	0	8.87	80.6	32.93	Low
3	1	Weekday	8.34	10.70	4	1	1	8.13	70.0	45.47	Low
4	1	Weekend	6.97	9.83	1	2	0	5.85	67.1	51.61	Low
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1795	180	Weekend	6.33	8.16	0	4	0	5.59	73.5	31.91	Low
1796	180	Weekend	4.70	7.88	0	4	0	6.69	89.8	26.30	Low
1797	180	Weekend	3.92	6.39	2	1	0	6.77	74.6	34.07	Low
1798	180	Weekday	8.93	11.11	2	5	0	8.28	74.6	38.14	Low
1799	180	Weekend	4.38	6.72	0	1	0	7.13	70.7	40.76	Low

1800 rows × 11 columns

Gambar 1. Tabel Dataset

Pada Google Collab, kita juga bisa menampilkan hanya beberapa baris data saja. Berikut ini ialah kode yang bisa digunakan untuk menghasilkan hasil tersebut.

```
burn.head()
```

Kode di atas berguna untuk menghasilkan 5 baris data yang berada di paling atas tabel dataset dan berikut ialah hasilnya.

	user_id	day_type	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score	burnout_risk
0	1	Weekday	9.59	11.86	4	2	0	7.55	91.2	19.17	Low
1	1	Weekend	7.38	10.33	4	1	0	6.69	82.0	29.70	Low
2	1	Weekend	6.31	8.92	1	2	0	8.87	80.6	32.93	Low
3	1	Weekday	8.34	10.70	4	1	1	8.13	70.0	45.47	Low
4	1	Weekend	6.97	9.83	1	2	0	5.85	67.1	51.61	Low

Gambar 2. burn.head()

```
burn.tail()
```

Sedangkan kode di atas, berguna untuk menampilkan 2 baris data yang terletak di paling bawah tabel dataset dan berikut ialah hasilnya.

	user_id	day_type	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score	burnout_risk
1795	180	Weekend	6.33	8.16	0	4	0	5.59	73.5	31.91	Low
1796	180	Weekend	4.70	7.88	0	4	0	6.69	89.8	26.30	Low
1797	180	Weekend	3.92	6.39	2	1	0	6.77	74.6	34.07	Low
1798	180	Weekday	8.93	11.11	2	5	0	8.28	74.6	38.14	Low
1799	180	Weekend	4.38	6.72	0	1	0	7.13	70.7	40.76	Low

Gambar 3. burn.tail()

2.2.2 Struktur Data

Untuk bisa melihat struktur data atau informasi lanjutan dari tabel dataset yang dipunya, dapat digunakan kode berikut.

```
burn.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1800 entries, 0 to 1799
Data columns (total 11 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   user_id                               1800 non-null   int64
1   day_type                              1800 non-null   object
2   work_hours                            1800 non-null   float64
3   screen_time_hours                     1800 non-null   float64
4   meetings_count                        1800 non-null   int64
5   breaks_taken                          1800 non-null   int64
6   after_hours_work                      1800 non-null   int64
7   sleep_hours                           1800 non-null   float64
8   task_completion_rate                  1800 non-null   float64
9   burnout_score                         1800 non-null   float64
10  burnout_risk                           1800 non-null   object
dtypes: float64(5), int64(4), object(2)
memory usage: 154.8+ KB

```

Gambar 4. burn.info()

Berdasarkan gambar 4, kita bisa melihat informasi-informasi penting dari dataset kita. Seperti jumlah baris data dan kolom dalam dataset, tipe data yang dimiliki setiap kolom, dan jumlah nilai yang kosong dalam dataset. Namun dalam dataset saya tidak terdapat nilai yang kosong atau *missing values*.

2.2.3 Statistik Deskriptif

Untuk bisa melihat statistic deskriptif dari kolom-kolom yang ada di dataset kita, serta untuk mengetahui apakah ada nilai *outliers* atau nilai ekstrem dalam dataset dapat menggunakan kode sebagai berikut.

```
burn.describe()
```

	user_id	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score
count	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000
mean	90.500000	6.515117	9.271406	1.941111	3.028889	0.358889	6.996467	72.308556	44.009978
std	51.975162	2.290521	2.409253	1.696178	1.417844	0.479808	1.061740	14.978647	23.881782
min	1.000000	3.000000	4.510000	0.000000	1.000000	0.000000	4.500000	40.000000	2.500000
25%	45.750000	4.430000	7.240000	1.000000	2.000000	0.000000	6.280000	62.300000	25.370000
50%	90.500000	6.445000	9.210000	2.000000	3.000000	0.000000	6.990000	74.500000	39.270000
75%	135.250000	8.510000	11.310000	3.000000	4.000000	1.000000	7.750000	83.700000	58.197500
max	180.000000	12.170000	15.700000	10.000000	5.000000	1.000000	10.800000	107.200000	143.920000

Gambar 5. burn.describe()

Kode di atas digunakan untuk menampilkan statistik dekriptif hanya untuk kolom yang bersifat numerik saja, seperti nilai *count*, *mean*, *std*, *min*, *max*, dan kuartil. Sedangkan, untuk menampilkan statistik deksriptif untuk semua jenis kolom dapat menggunakan kode berikut.

```
burn.describe(include='all')
```

	user_id	day_type	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score	burnout_risk
count	1800.000000	1800	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800.000000	1800
unique	NaN	2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3
top	NaN	Weekend	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	Low
freq	NaN	924	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1527
mean	90.500000	NaN	6.515117	9.271406	1.941111	3.028889	0.358889	6.996467	72.308556	44.009978	NaN
std	51.975162	NaN	2.290521	2.409253	1.696178	1.417844	0.479808	1.061740	14.978647	23.881782	NaN
min	1.000000	NaN	3.000000	4.510000	0.000000	1.000000	0.000000	4.500000	40.000000	2.500000	NaN
25%	45.750000	NaN	4.430000	7.240000	1.000000	2.000000	0.000000	6.280000	62.300000	25.370000	NaN
50%	90.500000	NaN	6.445000	9.210000	2.000000	3.000000	0.000000	6.990000	74.500000	39.270000	NaN
75%	135.250000	NaN	8.510000	11.310000	3.000000	4.000000	1.000000	7.750000	83.700000	58.197500	NaN
max	180.000000	NaN	12.170000	15.700000	10.000000	5.000000	1.000000	10.800000	107.200000	143.920000	NaN

Gambar 6. burn.describe(include='all')

Seperti yang dapat dilihat, kode di atas menampilkan statistik deskriptif untuk semua jenis kolom dalam dataset, baik yang berjenis numerik maupun kategorikal.

2.2.4 Verifikasi Tipe Data

Tahap ini bertujuan untuk memeriksa tipe data masing-masing kolom dan memastikan bahwa setiap kolom dalam dataset memiliki tipe data yang sesuai dengan jenis data yang tercantum.

```
burn.dtypes
```

	0
user_id	int64
day_type	object
work_hours	float64
screen_time_hours	float64
meetings_count	int64
breaks_taken	int64
after_hours_work	int64
sleep_hours	float64
task_completion_rate	float64
burnout_score	float64
burnout_risk	object

Gambar 7. burn.dtypes

2.2.5 Inconsistent Values

Tahap ini berguna untuk menampilkan data yang penulisannya tidak konsisten di dalam dataset, untuk ini saya menggunakannya untuk kolom yang bertipe data “object” dan berikut ialah kode yang digunakan.

```
print(burn['day_type'].unique())

['Weekday' 'Weekend']

print(burn['burnout_risk'].unique())

['Low' 'Medium' 'High']
```

Dan dapat dilihat bahwa tidak terdapat penulisan yang tidak konsisten di dalam dataset saya.

2.2.6 Missing Values

Tahap ini digunakan untuk melihat apakah ada data yang hilang atau kosong di dalam dataset kita, dan berikut ialah kode yang saya gunakan.

```
pd.DataFrame(burn.isna().sum() / len(burn) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Null Ratio in %	
user_id	0.0
day_type	0.0
work_hours	0.0
screen_time_hours	0.0
meetings_count	0.0
breaks_taken	0.0
after_hours_work	0.0
sleep_hours	0.0
task_completion_rate	0.0
burnout_score	0.0
burnout_risk	0.0

Gambar 8. Missing Values

Dapat dilihat bahwa di dalam dataset saya tidak terdapat data yang hilang maupun kosong.

2.2.7 Duplicated Values

Tahap ini digunakan untuk melihat apakah ada data atau baris data yang terduplikat di dalam dataset kita. Berikut ialah kode yang saya gunakan.

```
burn[burn.duplicated()]
```

user_id	day_type	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score	burnout_risk
---------	----------	------------	-------------------	----------------	--------------	------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------

Gambar 9. Duplicated Values

Dapat dilihat bahwa di dalam dataset saya tidak terdapat baris data yang terduplikat.

2.2.8 Outliers

Tahap ini digunakan untuk melihat apakah ada kolom yang memiliki nilai yang ekstrem di dalamnya atau yang biasa disebut sebagai “outlier”. Berikut ialah kode yang saya gunakan.

```
results = []

cols = burn.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = burn[col].quantile(0.25)
    q3 = burn[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = burn[(burn[col] < lower_bound) | (burn[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(burn))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_burn = pd.DataFrame(results)
results_burn.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_burn.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_burn)
```

Persentase Outliers	
Kolom	
user_id	0.000000
work_hours	0.000000
screen_time_hours	0.000000
meetings_count	1.555556
breaks_taken	0.000000
after_hours_work	0.000000
sleep_hours	0.277778
task_completion_rate	0.000000
burnout_score	1.277778

Gambar 10. Outliers

Dapat dilihat bahwa terdapat outliers pada kolom “meetings_count” (1.56%), “burnout_score” (1.28%), dan “sleep_hours” (0.28%).

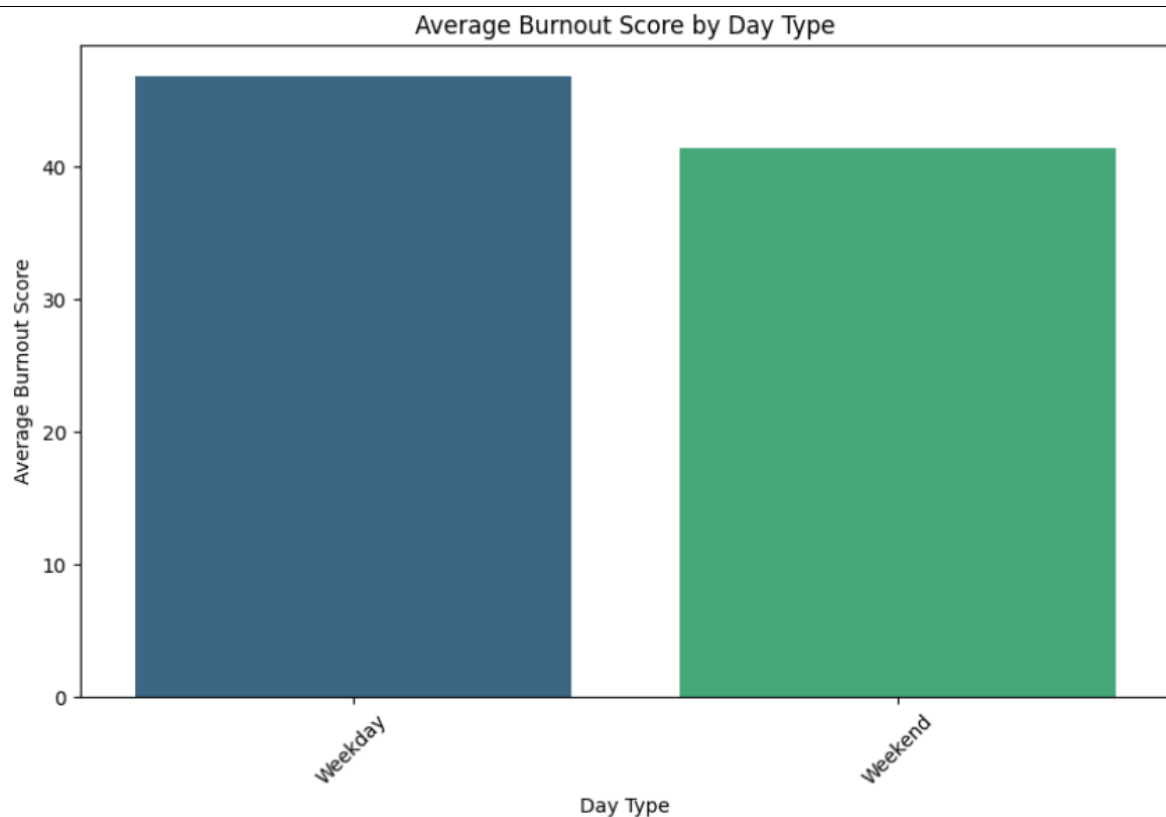
2.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan tahap analisis awal yang dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Pada tahap ini, data dieksplorasi untuk menemukan pola, tren, hubungan antar variabel, serta kemungkinan adanya anomali dalam dataset. Proses EDA biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis serta visualisasi data, seperti grafik atau diagram, yang bertujuan untuk membantu menampilkan pola dan hubungan dalam data sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis.

2.3.1 Comparison/Perbandingan

Tahap ini digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori atau antar kelompok data. Analisis ini membantu melihat perbedaan atau persamaan antara beberapa variabel atau kelompok dalam dataset. Berikut ialah kode yang digunakan untuk membuat sebuah visualisasi yang dapat menampilkan perbandingan.

```
avg_burnout_by_day_type =  
burn.groupby('day_type')['burnout_score'].mean().sort_values(ascending=False)  
  
plt.figure(figsize=(10,6))  
sns.barplot(x=avg_burnout_by_day_type.index, y=avg_burnout_by_day_type.values,  
palette='viridis', hue=avg_burnout_by_day_type.index, legend=False)  
plt.title('Average Burnout Score by Day Type')  
plt.xlabel('Day Type')  
plt.ylabel('Average Burnout Score')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```



Gambar 11. Comparison

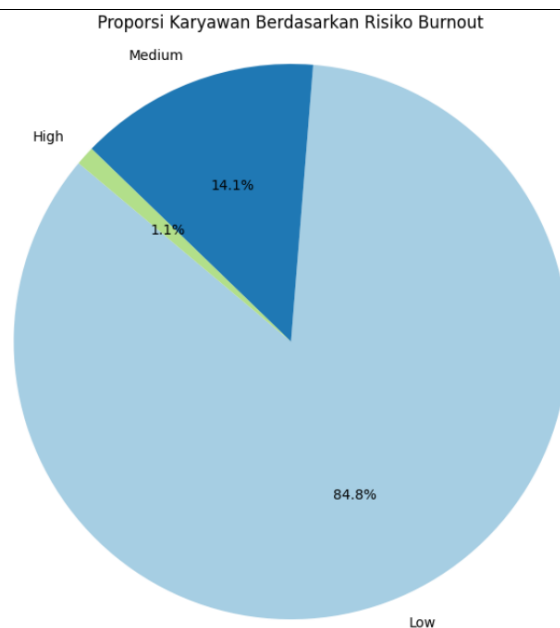
Saya menggunakan EDA *Comparison* ini untuk dapat mengetahui perbandingan skor *burnout* yang dialami oleh karyawan WFH berdasarkan tipe harinya. Dan dapat dilihat bahwa rata-rata *burnout score* lebih tinggi pada *Weekday* dibandingkan *Weekend*. Ini menunjukkan bahwa tingkat kelelahan atau stres cenderung meningkat saat hari kerja dibandingkan akhir pekan.

2.3.2 Composition/Komposisi

Tahap ini digunakan untuk melihat proporsi atau bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan data. Analisis ini membantu memahami bagaimana suatu kategori berkontribusi terhadap keseluruhan dataset. Berikut ialah kode yang digunakan untuk membuat sebuah visualisasi yang dapat menampilkan komposisi.

```
burnout_risk_counts = burn['burnout_risk'].value_counts()

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.pie(burnout_risk_counts, labels=burnout_risk_counts.index, autopct='%1.1f%%',
startangle=140, colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Proporsi Karyawan Berdasarkan Risiko Burnout')
plt.ylabel("")
plt.axis('equal')
plt.show()
```



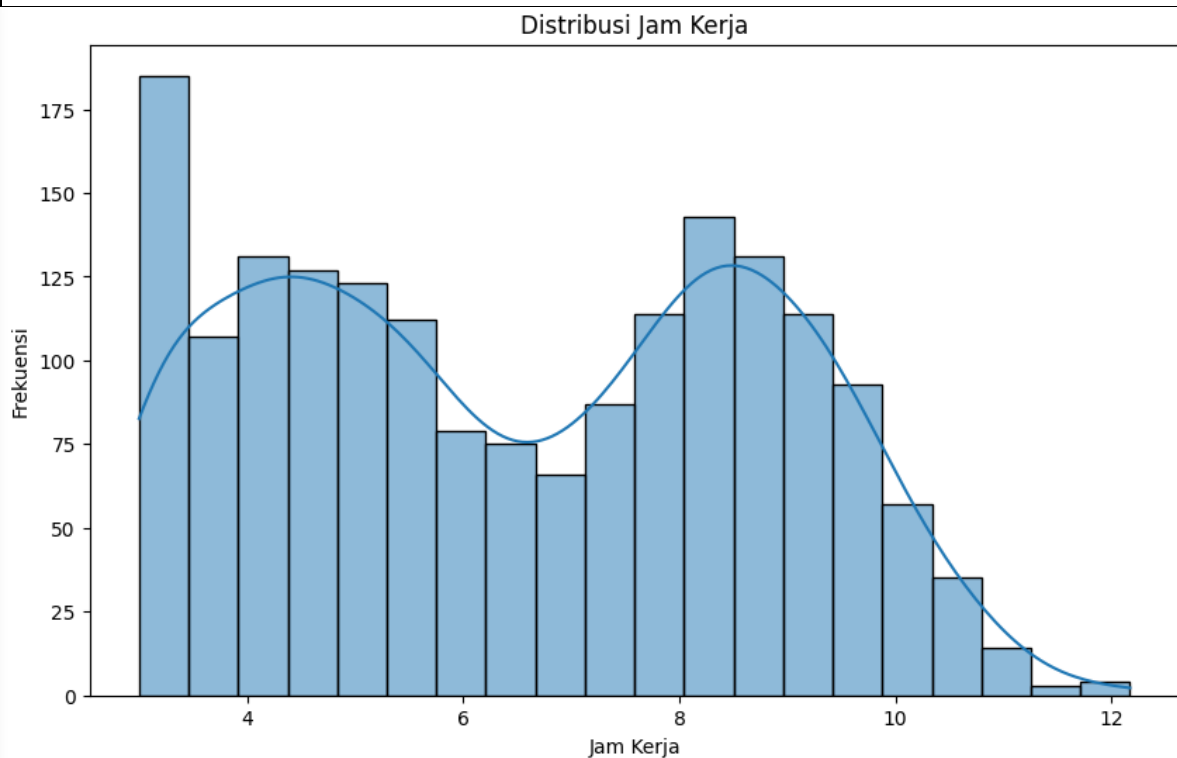
Gambar 12. Composition

Saya menggunakan EDA *Composition* ini untuk dapat mengetahui proporsi atau persentase dari karyawan WFH yang memiliki risiko *burnout* berdasarkan semua faktor yang ada. Dan dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan berada pada kategori risiko *burnout* rendah (84.8%), sementara risiko sedang 14.1% dan tinggi hanya 1.1%. Ini menunjukkan secara umum kondisi masih terkendali, tetapi tetap perlu perhatian pada kelompok risiko sedang dan tinggi agar tidak meningkat.

2.3.3 Distribution/Distribusi

Tahap ini bertujuan untuk melihat sebaran data atau distribusi suatu variabel dalam dataset. Analisis ini membantu memahami bagaimana data tersebar, apakah data cenderung terpusat pada nilai tertentu atau tersebar secara merata. Berikut ialah kode yang digunakan untuk membuat sebuah visualisasi yang dapat menampilkan distribusi.

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(burn['work_hours'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi Jam Kerja')
plt.xlabel('Jam Kerja')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```



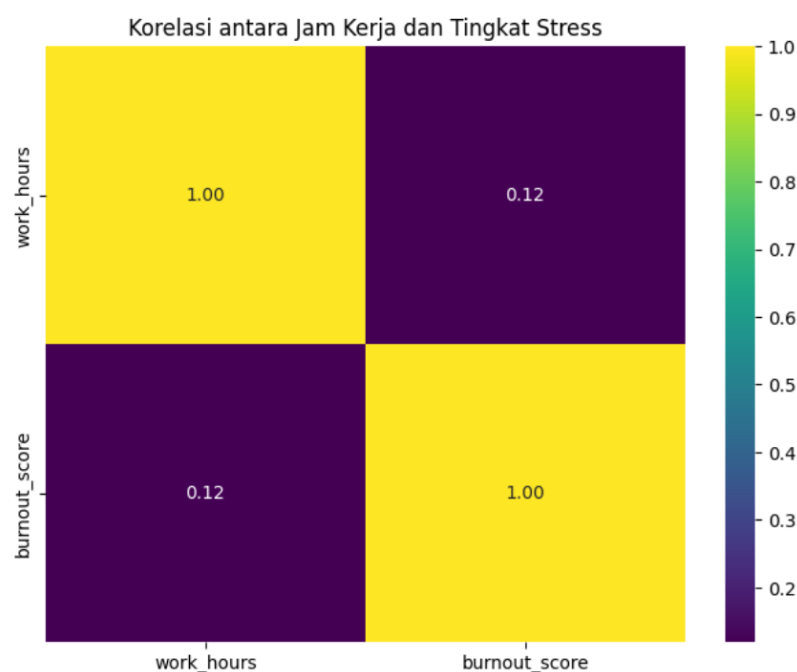
Gambar 13. Distribution

Disini saya menggunakan EDA *Distribution* untuk bisa melihat sebaran atau distribusi jam kerja milik karyawan. Dan dapat dilihat bahwa distribusi pada tabel menunjukkan bahwa distribusinya ini condong ke skewed right, serta distribusi jam kerja terlihat menyebar antara sekitar 3 hingga 12 jam, dengan konsentrasi terbesar berada di kisaran 4–6 jam dan 8–9 jam. Ini menunjukkan adanya dua pola jam kerja dominan, kemungkinan mencerminkan perbedaan beban kerja antar karyawan atau tipe hari kerja.

2.3.4 Relationship/Hubungan

Tahap ini bertujuan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel dalam dataset. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya. Berikut ialah kode yang digunakan untuk membuat sebuah visualisasi yang dapat menampilkan hubungan.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(data=burn[['work_hours', 'burnout_score']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi antara Jam Kerja dan Tingkat Stress')
plt.show()
```



Gambar 14. Relationship

Saya menggunakan EDA *Relationship* ini untuk dapat melihat nilai hubungan atau korelasi antara variabel jam kerja dan skor *burnout*. Dan dapat dilihat bahwa nilai korelasi sebesar 0.12 menunjukkan bahwa hubungan antara jam kerja dan tingkat stres sangat lemah dan hampir tidak signifikan. Artinya, peningkatan jam kerja tidak secara langsung berkaitan kuat dengan kenaikan *burnout* dalam data ini.

2.4 Data Preparation

Data Preparation merupakan tahapan dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyiapkan data yang masih mentah agar dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan berbagai proses seperti pembersihan data, penanganan pada data-data yang rusak atau hilang, penghapusan data duplikat, serta penyesuaian format atau tipe data jika diperlukan.

2.4.1 Inconsistent Values

Tahap ini digunakan untuk melihat apakah ada penulisan yang tidak konsisten di dalam dataset saya. Berikut ialah caranya:

```
print(burn['day_type'].unique())  
  
['Weekday' 'Weekend']  
  
print(burn['burnout_risk'].unique())  
  
['Low' 'Medium' 'High']
```

Seperti yang dapat dilihat dari pengecekan data di atas, tidak terdapat penulisan yang bersifat inkonsisten di dataset saya.

2.4.2 Missing Values

Pada tahapan ini, saya akan melakukan pengecekan kembali apakah dataset saya ada terdapat nilai yang hilang atau tidak. Berikut ini ialah caranya:

```
pd.DataFrame(burn.isna().sum() / len(burn) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Null Ratio in %	
user_id	0.0
day_type	0.0
work_hours	0.0
screen_time_hours	0.0
meetings_count	0.0
breaks_taken	0.0
after_hours_work	0.0
sleep_hours	0.0
task_completion_rate	0.0
burnout_score	0.0
burnout_risk	0.0

Gambar 15. Data Preparation : Missing Values

Dapat dilihat dari jumlah persentasenya, bahwa tidak terdapat data yang hilang pada dataset ini. Hal ini dikarenakan semua kolom memiliki persentase sebesar 0%.

2.4.3 Outliers

Di tahapan ini saya akan melakukan pengecekan kembali untuk melihat apakah pada dataset ini terdapat nilai ekstrem atau tidak. Berikut ini ialah caranya:

```
results = []

cols = burn.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = burn[col].quantile(0.25)
    q3 = burn[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
```

```

outliers = burn[(burn[col] < lower_bound) | (burn[col] > upper_bound)]
percent_outliers = (len(outliers)/len(burn))*100
results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_burn = pd.DataFrame(results)
results_burn.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_burn.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_burn)

```

Persentase Outliers	
Kolom	
user_id	0.000000
work_hours	0.000000
screen_time_hours	0.000000
meetings_count	1.555556
breaks_taken	0.000000
after_hours_work	0.000000
sleep_hours	0.277778
task_completion_rate	0.000000
burnout_score	1.277778

Gambar 16. Data Preparation : Outliers

Berdasarkan tabel pengecekan *ouliers* di atas, bisa dilihat bahwa terdapat *outliers* pada kolom "meetings_count", "sleep_hours", dan "burnout_score". Namun menurut saya, tidak diperlukannya penanganan outliers pada ketiga kolom tersebut. Karena jumlah persentasenya yang masih bisa tergolong kecil dan tidak mempengaruhi data secara signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut untuk ketiga kolom yang memiliki outliers:

1. meetings_count

Kolom “meetings_count” memiliki *outlier* sebesar 1.56%. Persentase ini masih dikatakan tergolong kecil karena berada di bawah 5%. Selain itu, jumlah rapat yang banyak masih bisa terjadi pada beberapa pekerjaan tertentu, sehingga nilai tersebut masih dianggap wajar. Oleh karena itu, menurut saya tidak perlu untuk melakukan penanganan *outliers*.

2. sleep_hours

Kolom “sleep_hours” memiliki *outlier* sebesar 0.28%. Jumlah ini terbilang sangat kecil sehingga tidak terlalu mempengaruhi data secara keseluruhan. Selain itu, setiap orang juga pastinya memiliki jam tidur yang berbeda-beda, sehingga nilai yang berbeda jauh masih bisa dianggap normal. Oleh karena itu, menurut saya tidak diperlukan penanganan untuk mengatasi *outliers* pada kolom ini.

3. burnout_score

Kolom “burnout_score” memiliki *outlier* sebesar 1.28%. Persentase ini juga masih terbilang kecil dan tidak terlalu mempengaruhi distribusi data secara keseluruhan. Perbedaan tingkat *burnout* pada setiap orang juga merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh kondisi kerja dan faktor lainnya. Oleh karena itu, menurut saya tidak perlu penanganan *outliers* disini.

2.4.4 Duplicated Values

Disini saya akan melakukan pengecekan apakah di dalam dataset saya ini terdapat data maupun baris data yang penulisannya terduplikat. Berikut ialah caranya:

```
burn[burn.duplicated()]
```

user_id	day_type	work_hours	screen_time_hours	meetings_count	breaks_taken	after_hours_work	sleep_hours	task_completion_rate	burnout_score	burnout_risk
---------	----------	------------	-------------------	----------------	--------------	------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------

Gambar 17. Data Preparation : Duplicated Values

Dapat dilihat bahwa tidak terdapat data maupun baris data yang terduplikasi di dalam dataset yang saya gunakan sekarang.

2.4.5 Data Construction

Pada tahap *data construction* ini saya akan menambahkan satu kolom baru yaitu kolom “work_load”, kolom ini berguna untuk membantu kita dalam melihat apakah pekerja dengan jam kerja yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk memiliki tingkat *burnout* yang lebih besar


```
def categorize_workload(work_hours):
    if work_hours > 9:
        return 'High'
    elif work_hours >= 7:
        return 'Medium'
    else:
        return 'Low'

burn['work_load'] = burn['work_hours'].apply(categorize_workload)
```

Selanjutnya, saya akan mengecek apakah kolom yang baru saja saya buat ini berhasil ditambahkan ke dataset atau tidak.

```
print(burn.columns)
Index(['user_id', 'day_type', 'work_hours', 'screen_time_hours', 'meetings_count',
       'breaks_taken', 'after_hours_work', 'sleep_hours', 'task_completion_rate', 'burnout_score',
       'burnout_risk', 'work_load'], dtype='object')
```

Seperti yang bisa dilihat, kolom “work_load” berhasil untuk ditambahkan ke dataset.

2.4.6 Data Reduction

Pada tahap *data reduction* ini, saya akan menghapus kolom “user_id”, hal ini dikarenakan kolom tersebut hanya berfungsi sebagai identitas unik setiap pengguna dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap proses analisis data.

```
burn = burn.drop('user_id', axis=1)
```

Selanjutnya, saya akan mengecek apakah kolom yang baru saja saya hapus ini berhasil terhapus dari dataset atau tidak.

```
print(burn.columns)
Index(['day_type', 'work_hours', 'screen_time_hours', 'meetings_count',
       'breaks_taken', 'after_hours_work', 'sleep_hours',
       'task_completion_rate', 'burnout_score', 'burnout_risk', 'work_load'],
      dtype='object')
```

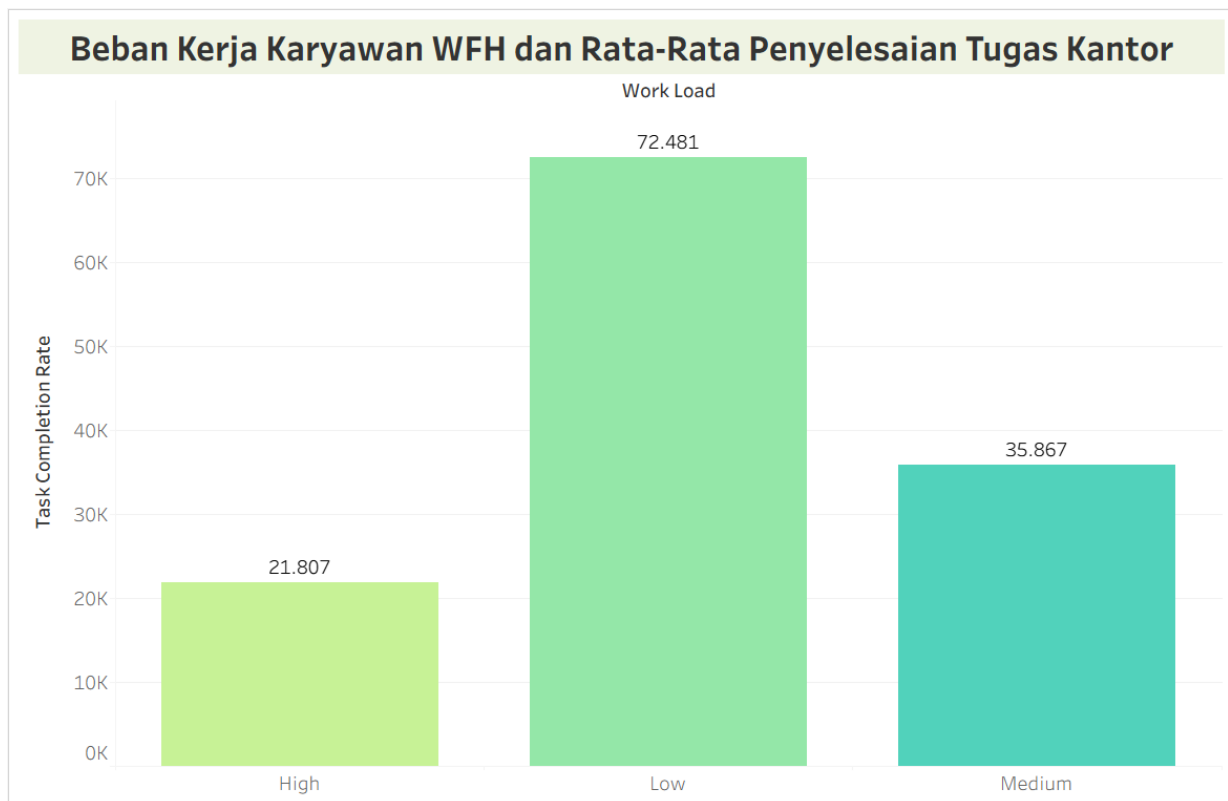
Seperti yang bisa dilihat, kolom “user_id” berhasil untuk dihapus dari dataset.

2.5 Visualisasi Data (Tableau)

Visualisasi data menggunakan Tableau dilakukan untuk menyajikan hasil analisis data dalam bentuk grafik atau diagram sehingga informasi yang terdapat dalam dataset dapat lebih mudah dipahami. Melalui visualisasi ini, pola, tren, serta hubungan antar variabel dalam data dapat terlihat dengan lebih jelas, sehingga membantu dalam proses interpretasi data dan pengambilan keputusan.

2.5.1 Bar Chart

Visualisasi *Bar Chart* ini digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat beban kerja karyawan yang bekerja dari rumah (WFH) dengan rata-rata tingkat penyelesaian tugas kantor. Beban kerja karyawan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu “High”, “Medium”, dan “Low”. Melalui visualisasi ini, kita dapat membandingkan rata-rata tingkat penyelesaian tugas pada setiap kategori beban kerja sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat beban kerja memengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas.



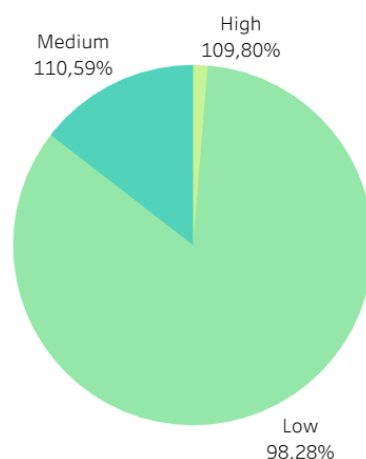
Gambar 18. Bar Chart (Tableau)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa karyawan dengan beban kerja rendah (*Low*) memiliki rata-rata *Task Completion Rate* tertinggi yaitu sekitar 72.481, sedangkan karyawan dengan beban kerja sedang (*Medium*) memiliki nilai sekitar 35.867, dan karyawan dengan beban kerja tinggi (*High*) memiliki tingkat penyelesaian tugas paling rendah yaitu sekitar 21.807. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja yang dimiliki karyawan, semakin rendah rata-rata tingkat penyelesaian tugas yang dapat dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang terlalu tinggi dapat menurunkan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk melakukan penyesuaian atau pemerataan distribusi beban kerja, mengevaluasi target pekerjaan agar lebih realistis, serta memberikan dukungan manajemen kerja yang lebih baik agar karyawan dapat menyelesaikan tugas secara lebih optimal.

2.5.2 Pie Chart

Visualisasi *Pie Chart* ini digunakan untuk melihat persentase tingkat risiko *burnout* yang dialami oleh karyawan yang bekerja dari rumah (WFH). Melalui grafik ini, kita dapat mengetahui proporsi karyawan yang berada pada kategori risiko *burnout* “Low”, “Medium”, dan “High”, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko *burnout* yang dialami oleh karyawan dalam lingkungan kerja WFH.

Risiko Burnout berdasarkan Jam Kerja

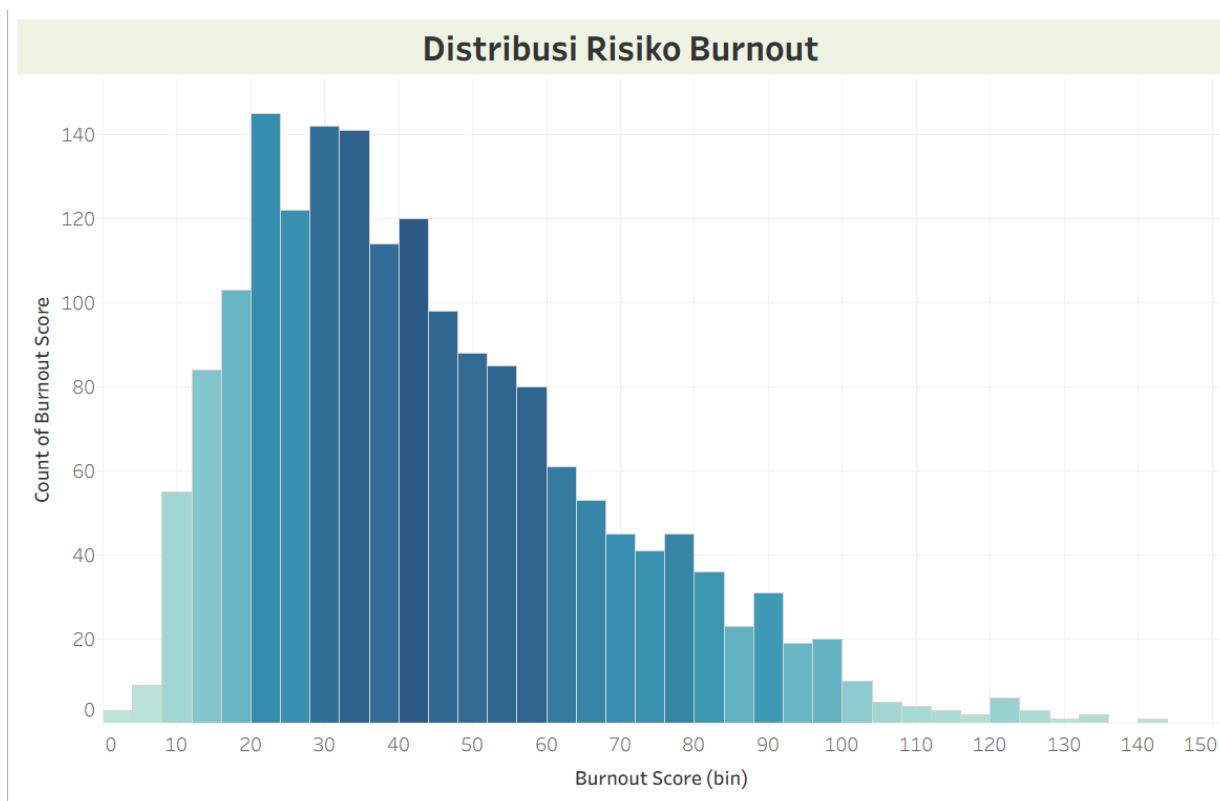


Gambar 19. Pie Chart (Tableau)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa risiko burnout paling banyak berada pada kategori *Low* dengan nilai sekitar 98,28%, diikuti oleh kategori *Medium* sebesar 110,59%, dan kategori *High* sebesar 109,80% yang memiliki proporsi paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan WFH dalam dataset ini berada pada tingkat risiko burnout yang relatif rendah. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan kelompok karyawan yang berada pada kategori *Medium* dan *High*, karena mereka berpotensi mengalami peningkatan tingkat stres akibat beban kerja atau jam kerja yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan langkah seperti memantau jam kerja karyawan, memberikan waktu istirahat yang cukup, serta menerapkan manajemen beban kerja yang lebih seimbang untuk mencegah meningkatnya risiko *burnout* di masa mendatang.

2.5.3 Histogram

Berikut ini ialah histogram yang saya buat dan gunakan untuk membantu saya untuk melihat distribusi data yang bersifat numerik dan pola penyebarannya seperti apa. Disini saya ingin melihat distribusi dan pola penyebaran data oleh kolom “burnout_score” dan seperti yang bisa dilihat di bawah persebaran datanya ialah skewed right, yang artinya histogramnya lebih condong ke sebelah kanan.

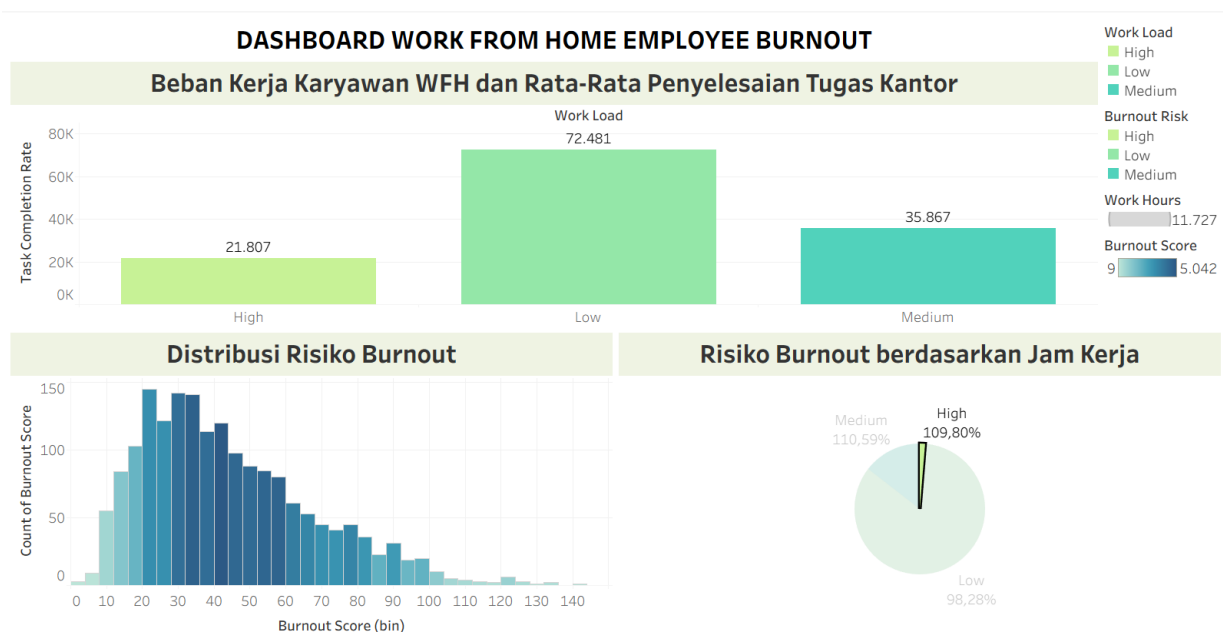


Gambar 20. Histogram (Tableau)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sebagian besar nilai *burnout score* berada pada rentang rendah hingga menengah, yang menunjukkan bahwa mayoritas karyawan tidak mengalami tingkat burnout yang terlalu tinggi. Distribusi data juga terlihat *skewed* ke kanan (*right-skewed*), yang berarti hanya sebagian kecil karyawan yang memiliki nilai *burnout score* sangat tinggi dibandingkan dengan mayoritas lainnya. Namun, keberadaan beberapa nilai *burnout* yang tinggi menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil karyawan yang berpotensi mengalami kelelahan kerja yang cukup serius. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertahankan kebijakan kerja yang saat ini diterapkan karena sebagian besar karyawan masih berada pada tingkat *burnout* yang relatif rendah hingga sedang, namun tetap perlu melakukan pemantauan terhadap karyawan dengan nilai burnout yang tinggi melalui evaluasi beban kerja serta pemberian dukungan kesehatan mental. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan program seperti manajemen stres, pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel, serta peningkatan waktu istirahat untuk membantu mengurangi risiko *burnout* pada karyawan.

2.6 Dashboard

Berikut ini ialah dashboard yang akan didapatkan dari hasil visualisasi yang telah dilakukan pada poin sebelumnya.



Gambar 21. Dashboard Work From Home Employee Burnout

Dashboard “Work From Home Employee Burnout” pada gambar menampilkan visualisasi data yang bertujuan untuk membantu memahami kondisi beban kerja karyawan WFH serta hubungannya dengan tingkat penyelesaian tugas dan risiko *burnout*. *Dashboard* ini disusun agar

pengguna dapat melihat informasi secara ringkas dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan beban kerja karyawan. Pada bagian atas *dashboard* terdapat grafik batang berjudul “Beban Kerja Karyawan WFH dan Rata-Rata Penyelesaian Tugas Kantor” yang menunjukkan perbandingan tingkat penyelesaian tugas berdasarkan kategori *work load* yaitu *High*, *Medium*, dan *Low*. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kategori *Low Work Load* memiliki nilai penyelesaian tugas tertinggi yaitu sekitar 72.481, diikuti oleh *Medium Work Load* sebesar 35.867, sedangkan *High Work Load* memiliki nilai terendah yaitu sekitar 21.807. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban kerja, tingkat penyelesaian tugas cenderung lebih rendah dibandingkan ketika beban kerja lebih ringan.

Pada bagian kiri bawah *dashboard* ditampilkan grafik histogram “Distribusi Risiko Burnout” yang memperlihatkan sebaran nilai *burnout score* karyawan. Sumbu horizontal menunjukkan rentang nilai *burnout score*, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah kemunculan skor tersebut. Dari distribusi tersebut terlihat bahwa sebagian besar nilai *burnout* berada pada rentang sekitar 20 hingga 60, yang menunjukkan bahwa mayoritas karyawan berada pada tingkat *burnout* rendah hingga menengah. Visualisasi ini membantu pengguna memahami bagaimana penyebaran tingkat *burnout* dalam keseluruhan data karyawan.

Dan yang terakhir pada bagian kanan bawah *dashboard* terdapat diagram pie “Risiko Burnout berdasarkan Jam Kerja” yang menggambarkan proporsi risiko *burnout* berdasarkan kategori tingkat risiko. Diagram ini membagi risiko *burnout* menjadi tiga kategori yaitu “*Low*” sebesar 98,28%, “*Medium*” sebesar 110,59%, dan “*High*” sebesar 109,80%. Visualisasi ini memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko *burnout* yang dikaitkan dengan jam kerja karyawan. Secara keseluruhan, setiap elemen pada *dashboard* saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai hubungan antara beban kerja, tingkat penyelesaian tugas, distribusi *burnout score*, serta risiko *burnout* berdasarkan jam kerja, sehingga pengguna dapat memahami kondisi karyawan WFH dengan lebih jelas melalui visualisasi yang disajikan.

2.7 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis data dan visualisasi yang telah dilakukan pada dataset “Work From Home Employee Burnout”, diperoleh beberapa *insight* penting yang berkaitan dengan tujuan bisnis yaitu memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *burnout* pada karyawan yang bekerja dengan sistem WFH serta hubungannya dengan kinerja dan kondisi kerja karyawan.

Insight pertama menunjukkan bahwa tingkat beban kerja memiliki pengaruh terhadap tingkat penyelesaian tugas karyawan. Berdasarkan visualisasi *bar chart* pada *dashboard*, terlihat bahwa karyawan dengan kategori “*Low Work Load*” memiliki rata-rata *task completion* tertinggi yaitu sekitar 72.481, diikuti oleh “*Medium Work Load*” sebesar 35.867, dan “*High Work Load*” sebesar 21.807. Hal ini menunjukkan bahwa ketika beban kerja terlalu tinggi, kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas justru cenderung menurun. Hal ini dapat terjadi karena tekanan kerja yang berlebihan dapat memengaruhi fokus, produktivitas, serta kondisi mental karyawan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk melakukan pengelolaan dan distribusi beban kerja yang lebih seimbang agar produktivitas karyawan tetap terjaga.

Insight kedua berkaitan dengan distribusi tingkat *burnout* pada karyawan. Berdasarkan visualisasi histogram distribusi *burnout score*, terlihat bahwa sebagian besar nilai *burnout* berada pada rentang sekitar 20 hingga 60, yang menunjukkan bahwa mayoritas karyawan berada pada tingkat *burnout* rendah hingga menengah. Distribusi data yang cenderung *skewed* ke kanan juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil karyawan yang memiliki nilai *burnout score* yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi karyawan dalam dataset masih relatif stabil, namun tetap terdapat sebagian kecil karyawan yang berpotensi mengalami tingkat *burnout* yang lebih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan.

Insight ketiga menunjukkan proporsi tingkat risiko *burnout* karyawan berdasarkan visualisasi *pie chart*. Dari hasil analisis terlihat bahwa sebagian besar karyawan berada pada kategori risiko *burnout* “*Low*”, sedangkan kategori “*Medium*” dan “*High*” memiliki proporsi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kerja WFH pada dataset ini masih tergolong terkendali. Namun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan kelompok karyawan yang berada pada kategori risiko sedang dan tinggi, karena kelompok tersebut memiliki potensi untuk mengalami peningkatan tingkat stres jika kondisi kerja tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan beban kerja menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas dan mencegah *burnout* pada karyawan WFH. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis seperti melakukan evaluasi terhadap pembagian beban kerja, memberikan waktu istirahat yang cukup, memantau jam kerja karyawan, serta menyediakan dukungan terhadap kesehatan mental karyawan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan kesejahteraan karyawan sehingga tujuan bisnis dapat tercapai secara lebih efektif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan visualisasi pada dataset “Work From Home Employee Burnout”, dapat disimpulkan bahwa tingkat beban kerja memiliki hubungan dengan produktivitas karyawan dalam menyelesaikan tugas. Karyawan dengan kategori beban kerja rendah memiliki rata-rata tingkat penyelesaian tugas yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki beban kerja sedang maupun tinggi. Selain itu, distribusi nilai *burnout score* menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan berada pada tingkat *burnout* rendah hingga menengah, yang menunjukkan bahwa kondisi mayoritas karyawan masih relatif stabil. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil karyawan yang memiliki tingkat *burnout* yang lebih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih agar tidak berdampak pada kesehatan mental maupun kinerja karyawan.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut, perusahaan disarankan untuk melakukan pengelolaan beban kerja yang lebih seimbang agar tidak terjadi tekanan kerja yang berlebihan pada karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan pengaturan jam kerja serta memberikan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Perusahaan juga dapat melakukan pemantauan terhadap tingkat *burnout* karyawan secara berkala serta menyediakan dukungan seperti manajemen stres atau program kesejahteraan karyawan agar risiko *burnout* dapat diminimalkan dan produktivitas kerja tetap terjaga.